

NEGACIONISMO CLIMÁTICO NO YOUTUBE: como argumentos de falsos especialistas repercutem nos comentários da audiência¹

CLIMATE DENIALISM ON YOUTUBE: how the arguments of false experts resonate in the audience's comments

Carlos Eduardo Barros²
Daphne Silva³
Marina Loureiro Santos⁴
Priscila Muniz de Medeiros⁵
Débora Gomes Salles⁶
Rose Marie Santini⁷

Resumo: Em meio a uma aparente crise global de confiança e de referenciais de verdade, a midiatização de informações enganosas e distorcidas por falsos especialistas é uma das principais estratégias do negacionismo climático. O objetivo deste estudo é compreender a recepção da audiência a vídeos no Youtube que apresentam supostos especialistas descredibilizando o consenso científico sobre a mudança climática. Para isso, selecionamos 10 vídeos de ampla circulação no Youtube que abordam o tema da mudança climática a partir de figuras de pretensa autoridade científica e apresentam viés negacionista. Em seguida, coletamos e aplicamos uma modelagem de tópicos sobre o conteúdo dos 11.783 comentários publicados pelos usuários da plataforma nesses vídeos, e também analisamos o conteúdo de 69 URLs compartilhadas nos comentários. Os resultados indicam uma predominância de apoio do público a discursos que minimizam a influência humana no clima. Contudo, entre as fontes externas acionadas por URLs, predomina a defesa de argumentos científicos, indicando uma tentativa de contraponto ao negacionismo por parte da audiência do Youtube. Além disso, alguns vídeos publicados há mais de dez anos tiveram um pico de comentários em 2022, suscitando questões sobre a eficácia das políticas do Youtube e o potencial de longevidade da midiatização de ideias negacionistas.

Palavras-Chave: Falsos especialistas; Youtube; Comentários; Negacionismo Climático.

¹ Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho Comunicação da ciência e políticas científicas. 33º Encontro Anual da Compós, Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói - RJ. 23 a 26 de julho de 2024.

² Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Doutorando em Ciência da Informação, carlos.barros@netlab.eco.ufrj.br

³ Universidade Federal de Alagoas, Bacharel em Jornalismo, daphne.silva@netlab.eco.ufrj.br

⁴ Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestranda em Ciência da Informação, marina.santos@netlab.eco.ufrj.br

⁵ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Doutora em Comunicação, priscila.medeiros@ichca.ufal.br

⁶ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Doutora em Ciência da Informação, debora.salles@netlab.eco.ufrj.br

⁷ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Doutora em Ciência da Informação, marie.santini@eco.ufrj.br

Abstract: *In an apparent global crisis of trust and truth references, the mediatization of misleading and distorted information by false experts is one of the main strategies of climate denialism. The objective of this study is to understand the audience's reception of videos on YouTube that feature supposed experts discrediting the scientific consensus on climate change. To do this, we selected 10 videos with wide circulation on YouTube that address the topic of climate change with figures of alleged scientific authority who present a denialist bias. We then collected and applied topic modeling to the content of the 11,783 comments posted by platform users on these videos, and also analyzed the content of 69 URLs shared in the comments. The results indicate a predominance of public support for speeches that minimize human influence on the climate. However, among the external sources activated by URLs, the defense of scientific arguments predominates, indicating an attempt to counterpoint the denialism on the part of the YouTube audience. Furthermore, some videos published more than ten years ago had a spike in comments in 2022, raising questions about the effectiveness of YouTube's policies and the potential for longevity of the mediatization of denialist ideas.*

Keywords: *Fake Experts; Youtube; Comments; Climate Denialism.*

1. Introdução

Nas últimas décadas, a pesquisa científica tem acumulado evidências que formam consenso sobre a acelerada mudança no clima global e sua origem antrópica (Cook *et al.*, 2013; Powell, 2019). Na contramão desse consenso, formas organizadas de negação do conhecimento acadêmico sobre mudanças climáticas têm avançado mundialmente, buscando “manter a controvérsia viva” e defendendo práticas extrativistas e predatórias. Diferente da maioria dos países no Norte Global, onde a negação climática é principalmente impulsionada por uma defesa do uso de combustíveis fósseis (Collomb, 2014), no Brasil o negacionismo se ancora em interesses agro-extrativistas sobre o uso da terra (Miguel, 2020).

Uma técnica comumente utilizada por grupos negacionistas é o recrutamento de falsos especialistas na promoção de ideias conspiratórias e que vão de encontro ao consenso científico, se mostrando uma eficaz estratégia para negar a ciência (Cook, 2016). Esses porta-vozes são indivíduos que aparentam ser especialistas em uma determinada área, mas cujas opiniões são totalmente inconsistentes com o conhecimento prévio estabelecido (Diethelm; McKee, 2009). No Brasil, os chamados *pet scientists* - nomenclatura crítica ao seu alinhamento a interesses do mercado em detrimento de valores do campo científico - cada vez mais interagem e dão suporte para a instrumentalização política da questão climática, servindo aos interesses políticos e econômicos da extrema-direita e do agronegócio (Rajão *et al.*, 2022, Girardi *et al.*, 2023).

A popularização das plataformas online como “livres mercados de ideias” intensificou o debate sobre os efeitos práticos da circulação de informações falsas sobre ciência. Experimentos no campo da psicologia social têm demonstrado que a exposição a teorias de conspiração ambiental diminuem os comportamentos pró-sociais e ambientais e a aceitação da ciência (Van Der Linden, 2015). Particularmente, o Youtube é uma das plataformas que mais têm se destacado como espaço de disputa de narrativas entre produtores de conteúdo que reforçam o potencial educacional e informacional do *user-generated content* (Chenail, 2011) e aqueles que promovem conteúdo conspiratório, extremista e desinformativo (Paolillo, 2018; Miller, 2021; Kaiser *et al.*, 2021). Apesar do aumento de evidências de promoção de teorias da conspiração, extremismo e conteúdo de desinformação climática no YouTube (Allgaier, 2019; Avaaz, 2020; Santino; Scofield, 2022), ainda há pouca pesquisa sobre a recepção do público a esse tipo de conteúdo, especialmente com dados empíricos relativos ao Brasil (Salles *et al.* 2023).

Diante desse cenário, o objetivo deste estudo é mapear os vídeos com supostos especialistas sobre mudanças climáticas e analisar o conteúdo dos comentários publicados nesses vídeos para entender como o público respondeu às reivindicações dos negacionistas descredibilizando o consenso científico. A seção de comentários é o único espaço para os usuários expressarem textualmente suas opiniões sobre os vídeos na plataforma e seu conteúdo pode sugerir tendências na recepção do público, mostrar disputas de narrativas e, em última instância, indicar opiniões dominantes sobre determinado tema (Shapiro; Park, 2014, 2018).

Na próxima seção, apresentamos os pressupostos teóricos da análise, explicando o contexto conceitual, o enquadramento da pesquisa e algumas especificidades do cenário brasileiro. Em seguida, apresentamos os dados e os métodos utilizados, nos debruçando especialmente nas questões pertinentes à modelagem de tópicos. Após, descrevemos os resultados relativos ao conteúdo e informações descritivas dos vídeos e dos comentários. Ao final, discutimos os achados e suas implicações.

2. Revisão de Literatura

Em meio a uma aparente crise global de confiança e de referenciais de verdade, instaurada pelo colapso dos ideais modernos frente à mudança climática (Latour, 2020), o caráter social do conhecimento científico segue sendo o principal pilar da confiabilidade da ciência (Oreskes, 2018; 2019). As afirmações que se pretendem científicas tradicionalmente se

submetem ao escrutínio geral e permanente de toda a comunidade científica internacional, na sua ampla diversidade de métodos, interesses e recursos. Mas a contestação de argumentos e evidências dentro dessa comunidade possui seus ritos, premissas e valores compartilhados e exigidos daqueles que nela disputam espaço (Bourdieu, 1984). Além disso, as influências e contradições político-econômicas em torno da ciência moderna contribuíram para uma desconfiança fundante nas relações dos indivíduos com o poder e a autoridade estabelecida neste campo (Rosanvallon, 2007). Esta brecha é explorada pelo esforço deliberado de indivíduos, instituições e empresas com interesses ameaçados pelas descobertas científicas para desorganizar o debate público sobre este tema, mediatizando controvérsias enganosas e distorcidas a fim de produzir dúvida e desconfiança sobre as ciências socioambientais (Proctor, 2008; Oreskes, 2019).

A mediação de controvérsias e falsas afirmações sobre as ciências é uma tática eficaz na disputa da agenda e da opinião pública diante da demanda social por informações e fontes que se possa considerar como confiáveis (Oliveira, 2018, 2020; Bliuc, 2015). As comunicações sobre ciência, submetidas às lógicas midiáticas e substancialmente produzidas por atores de fora do campo científico, também afetam a credibilidade das instituições e cientistas que argumentam sobre a mudança climática (Sanz-Menéndez; Cruz-Castro, 2019). Dados distorcidos sobre o meio ambiente no Brasil, promovidos pela aliança entre setores do agronegócio e da extrema-direita e amparados na pretensa autoridade de falsos especialistas, têm tido grande impacto nesse sentido (Rajão *et al.*, 2022; Pompeia, 2023). Assim, os processos de desinformação sobre ciência reduzem a influência de argumentos científicos na esfera pública, afetando a tomada de decisão a nível privado e governamental.

Práticas como a *fake science* (Grech, 2017; Thaler; Shiffman, 2015) e a pseudociência (Bell, 2012; Sagan, 1995), têm forte relação com disputas sociais e políticas em torno do capital simbólico da autoridade científica (Bourdieu, 1984, 1990, 2001). Trata-se de uma disputa sobre o poder que advém da consagração social de um grupo, indivíduo ou informação como sendo científico (Leaf *et al.*, 2015; Pigliucci; Boudry, 2013; Sagan, 1995). Mais de 99% da literatura científica revisada por pares corrobora com a agência humana nas mudanças climáticas (Lynas *et al.*, 2021). Dessa forma, não sendo capazes de sustentar essa oposição no campo acadêmico, campanhas negacionistas buscam travar a disputa no campo da opinião pública, direcionando sua retórica diretamente para a população não especializada - e utilizando das mais variadas técnicas de propaganda, incluindo a desinformação (Benkler *et al.*, 2018; Lewandowsky, 2021;

Santini; Barros, 2022).

A retórica liberal de “se ouvir os dois lados” para garantir a liberdade de opinião permitiu que negacionistas climáticos com vínculo acadêmico ganhassem atenção da mídia brasileira em momentos decisivos para o tema das mudanças climáticas, como no caso do ano de 2012, final do prazo para o veto presidencial do novo Código Florestal e ano realização da Rio+20. Naquele ano, a Rede Globo exibiu uma edição do Programa do Jô que trazia entrevista com o famoso negacionista Ricardo Felício, na época professor do Departamento de Geografia da USP. No mesmo ano, a Folha de S. Paulo publicou artigo de opinião do professor da UFAL Luiz Carlos Molion, que divulgava o conteúdo de uma carta assinada por 18 professores de universidades brasileiras classificando o aquecimento global como um “alarmismo contraproducente”. A carta em questão também foi noticiada pelo Jornal Nacional da TV Globo no mesmo ano (Miguel, 2022).

Felício, Molion e tantos outros conhecidos como *pet scientists* cada vez mais interagem e se destacam em nichos de cientistas e pseudocientistas que se alinham, de maneira oportuna ou genuína, a interesses de grupos que atuam em outros mundos poderosos - como a política partidária, o agronegócio e a própria indústria da informação (Carlson, 2023). Desta forma, eles contribuem substancialmente para a construção e validação social de uma epistemologia neoliberal (Latour, 2020; Hameleers; Van Der Meer, 2021) que banaliza e ampara a desinformação negacionista sob o mito do “livre mercado de ideias” online como “tecnologia do eu” baseada em uma noção de “liberdade de expressão” absoluta (Lewandowsky; Oberauer; Gignac, 2013; Lewandowsky, 2021; Oreskes; Conway, 2023).

Além disso, teorias da conspiração também ocupam um papel importante na desinformação sobre ciências socioambientais. Essa prática consiste em um tipo específico de crença que busca fornecer explicações simples sobre problemas sociais complexos recorrendo à ideia de acordos secretos entre figuras poderosas com objetivos considerados ocultos e malévolos (Byford, 2011; Zonis; Joseph, 1994). Teorias da conspiração se beneficiam da natureza fragmentada da comunicação online, à medida que se baseiam na mistura de conteúdos factuais com informações distorcidas ou falsas (Rojecki; Meraz, 2016).

Pesquisas no campo de estudos de recepção demonstram que a exposição a teorias conspiratórias sobre o meio ambiente diminui a propensão das pessoas a se posicionarem ativamente sobre o tema (Jolley; Douglas, 2014), e também diminui a aceitação de pesquisas científicas a respeito (Van Der Linden, 2015). Além disso, estudos que analisam citações,

influência social e outras conexões em mídias digitais demonstraram que comunidades anti-ambientalistas estão mais conectadas a grupos extremistas e conspiratórios e agendas políticas dedicadas a outros temas do que a outros espaços de debate sobre meio ambiente (Kaiser; Puschmann, 2017; Salles *et al.*, 2023; Santini; Barros, 2022). Desta forma, cria-se uma falsa simetria entre teorias consolidadas na comunidade científica e afirmações conspiratórias sem base em evidências sólidas (Anderegg *et al.*, 2010; Caserini *et al.*, 2021; Rajão *et al.*, 2022) - que, pelo seu próprio caráter divisivo, podem gerar muito mais atenção e reações do público quando veiculadas em plataformas digitais como o YouTube.

Com cerca de 144 milhões de usuários, o Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população de usuários do YouTube (Statista, 2024). Porém, a literatura acadêmica ainda carece de estudos sobre a plataforma no contexto do Sul Global (Santini; Barros, 2022). Uma das possibilidades interessantes é o estudo comparativo entre o conteúdo dos vídeos, em formato audiovisual, e o de comentários, em formato de texto, que compõem uma “discussão pós-vídeo” (Shapiro; Park, 2018). O estudo de comentários em vídeos sobre a mudança climática, por exemplo, permite observar como os usuários atualizam, complementam ou contestam as informações apresentadas nos vídeos (Shapiro; Park, 2014; Park; Liu; Kaya, 2021), e também como este público põe os conteúdos em diálogo com referências externas, de dentro ou fora do campo científico, e inclusive em oposição ao negacionismo (Cook, 2016).

3. Método

A presente pesquisa tem como objeto vídeos no YouTube (bem como os comentários publicados neles) com a presença de figuras públicas negacionistas climáticas que reclamam uma legitimidade acadêmica. Para selecionar um conjunto relevante de vídeos, utilizamos a ferramenta *YouTube Data Tools* (Rieder, 2015). Realizamos uma consulta por palavras chave, para listar os 500 vídeos com termos no título relacionados ao tema, ordenados pelo número máximo de visualizações. É importante salientar que este tipo de consulta não reflete um resultado estático, pois a apresentação dos resultados é sujeita à “caixa preta” da plataforma e suas variações algorítmicas. Entretanto, compreendemos que a busca simula a interação de um usuário aleatório, e foi realizada no dia 05/03/2024, sem a aplicação de nenhum filtro e de nenhuma restrição à data de publicação dos vídeos retornados. Foram utilizados os seguintes termos de busca: "mudanças climáticas" OR "mudanças climaticas" OR "mudancas climáticas" OR "mudancas climaticas" OR "aquecimento global". Num segundo momento, ordenamos os

vídeos por total de comentários, selecionando os dez vídeos com negacionistas climáticos que possuíam mais comentários no momento da coleta. Entre os dias 05/03/2024 e 07/07/2024, coletamos, também através do *YouTube Data Tools*, os comentários publicados nos dez vídeos em questão. Após juntar todos os comentários num mesmo dataset, obtivemos um total de 11.783 comentários.

A análise seguiu as seguintes etapas: inicialmente, foi feita uma análise qualitativa do conteúdo dos vídeos, considerando sobretudo os principais argumentos negacionistas levantados. Num segundo momento, coletamos metadados referentes à data de publicação dos comentários, a fim de elaborar uma visualização do volume de comentários recebidos ao longo do tempo. Em seguida, foi aplicada uma modelagem de tópicos sobre os 11.783 comentários coletados, a fim de agrupá-los em tópicos específicos. Com os tópicos definidos, foi realizada a interpretação humana dos mesmos. Seguimos, então, para a seleção dos comentários mais representativos para cada tópico. Além disso, coletamos todas as URLs publicadas nos comentários, e realizamos uma análise de conteúdo sobre este conjunto de URLs. A seguir, descrevemos com mais detalhes os processos envolvidos na modelagem de tópicos e na análise do conteúdo das URLs.

3.1 Modelagem de tópicos

A modelagem de tópicos é um método de análise automática de texto que tem como objetivo agrupar uma coleção de documentos textuais em diferentes tópicos significativos. Entre as várias técnicas de modelagem de tópicos, optamos por empregar em nossa pesquisa o pacote em R Structural Topic Model STM (Roberts *et al.*, 2019), um método probabilístico de modelagem de tópicos no qual a cobertura de tópicos e a distribuição de palavras são aproximadas por inferência bayesiana.

O STM é uma técnica de modelagem de tópicos de associação mista, no qual um tópico é definido como uma mistura de palavras, onde cada palavra tem uma dada probabilidade de pertencer a cada tópico. Um documento, por sua vez, é uma mistura de tópicos, o que significa que um único documento pode ser composto de vários tópicos. O número de tópicos (K) é definido pelo pesquisador usando a avaliação de interpretabilidade, mas algumas ferramentas estatísticas no STM podem ajudar a determinar o melhor valor de K , usando como parâmetros a coerência semântica e exclusividade para cada modelo e tópico.

A coerência semântica indica se as principais palavras de um tópico tem maior probabilidade de aparecerem num documento, enquanto a exclusividade indica quais palavras de alta probabilidade para o tópico não costumam aparecer em outros tópicos (Roberts *et al.*, 2019). Apesar de a coerência semântica ser uma métrica que se correlaciona bem com o julgamento humano da qualidade do tópico, ela pode ser facilmente melhorada através da simples escolha de um número menor de tópicos. Por isso, é interessante também considerar uma métrica como exclusividade. Mesmo que as medidas mencionadas possam indicar um ajuste melhor do modelo, o julgamento humano sobre a interpretabilidade dos resultados é o indicador mais determinante para a escolha do valor de K (Chang *et al.*, 2009).

Para buscar os modelos com melhor ajuste, testamos modelos com valor de K entre 9 e 30 tópicos. Após rodarmos uma análise que considerou a média da coerência semântica e da exclusividade dos tópicos para cada modelo, analisamos a interpretabilidade de todos os que se encaixaram no quadrante superior direito (FIG. 1). Após a análise da interpretabilidade, selecionamos o modelo com K=16.

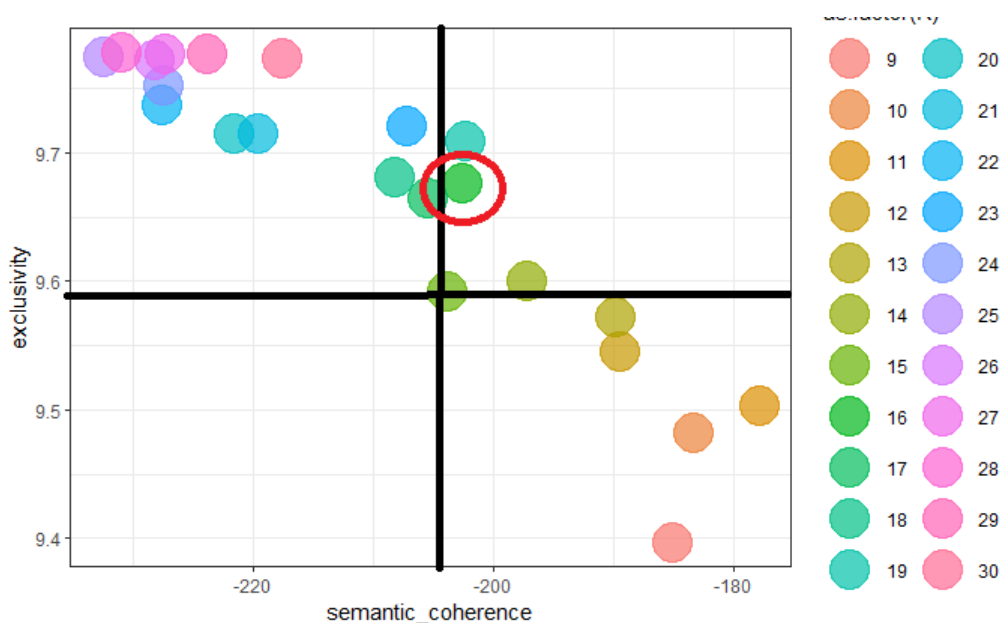


FIGURA 1 – Relação entre a média de exclusividade e coerência semântica dos tópicos de cada modelo.
FONTE - Os autores.

É importante ressaltar que, antes de submeter o corpus textual ao algoritmo de modelagem de tópicos, foi realizada uma etapa de pré-processamento dos dados, com o objetivo de limpar e normalizar o texto para obter resultados mais precisos. Foram seguidos

procedimentos básicos de limpeza de dados, envolvendo a remoção de URLs e símbolos não alfanuméricos, além da conversão das letras maiúsculas para minúsculas e remoção de acentuações. Também foi realizada uma remoção de *stopwords*, palavras que possuem pouco valor semântico, como preposições, artigos e conjunções. Para evitar que o agrupamento dos comentários dos vídeos negacionistas fosse influenciado pelos vídeos de origem de cada comentário, buscamos retirar da análise palavras contextuais que referenciam cada vídeo individualmente, como os nomes próprios das personagens, nomes de programas e nomes de canais do Youtube responsáveis pelos vídeos.

Por fim, com o objetivo de identificar palavras compostas, foi feita uma análise humana que considerou todos os n-gramas (2-gramas, 3-gramas e 4-gramas) com dez ou mais ocorrências. Como as palavras compostas são semanticamente diferentes das palavras únicas, tratá-las em sua singularidade é um passo importante para melhorar o modelo.

Após a conclusão da etapa computacional da análise, foi realizada a interpretação dos tópicos e a escolha de comentários representativos de cada tópico para uma análise qualitativa.

3.2. Análise de conteúdo de URLs

A coleta de URLs no corpus estudado foi realizada através de um script simples em linguagem R. A anotação humana foi realizada por uma das autoras, que, para cada URL, respondeu a duas perguntas: 1) a página traz conteúdo negacionista? (respostas possíveis: sim; não) e 2) Trata-se de uma fonte científica? (respostas possíveis: Sim, fonte científica; Sim, fonte de comunicação/divulgação científica; Não; Não-checável; Não-aplicável). A resposta “não-checável” foi aplicada quando o conteúdo do link não estava mais disponível, já a resposta “não-aplicável” foi utilizada em casos nos quais o conteúdo do link não tinha qualquer menção ao debate científico e/ou socioambiental.

4. Resultados

Selecionamos os 10 vídeos com mais visualizações na busca por “mudanças climáticas” ou “aquecimento global” contendo entrevistas com personalidades negacionistas (FIG. 2). Após ordená-los em ordem decrescente de acordo com a quantidade de comentários, assistimos a todos para identificar o contexto e argumentos utilizados.

Título do vídeo	Canal	Visualizações	Comentários	Curtidas
AQUECIMENTO GLOBAL É UMA FARSA? Conversa Paralela com Alexandre Costa e Ricardo Felício	Brasil Paralelo	1.480.921	7.630	121.381
Ricardo Felício: "Aquecimento global serve para mascarar os problemas da humanidade"	Pânico Jovem Pan	328.663	1.119	22.923
Visionário ou negacionista? Professor da USP afirma que não existe aquecimento global	Lisboa Júnior	106.192	691	4.709
Aquecimento global é REAL ou é MITO geopolítico?	Pânico Jovem Pan	119.440	638	6.808
Mudanças Climáticas	Brasilianas.org	65.434	481	2.214
Jô Soares - Aquecimento Global uma Farsa - Ricardo Felício	J.A. Puente	127.929	397	4.257
ENTREVISTA: "O Aquecimento Global virou uma indústria" - Ricardo Felício #ImprensaLivre	Gazeta do Povo	62.166	313	4.997
Molion explica as mudanças climáticas causadas pelo El Niño	Canal do Boi - Oficial	53.404	208	2.089
3a1 - Luiz Carlos Molion - Aquecimento Global (Parte 1)	TV Brasil	117.460	148	4.290
CRE/CMA – Mudanças climáticas e aquecimento global - TV Senado ao vivo -- 28/05/2019	TV Senado	46.902	138	1.829
Total	-	2.508.511	11.763	175.497

FIGURA 2: Vídeos analisados ordenados pela quantidade de comentários e com informações de título e canal e métricas de visualizações, comentários e curtidas.

FONTE - Os autores

O vídeo com maior número de visualizações e comentários foi o “*AQUECIMENTO GLOBAL É UMA FARSA? | Conversa Paralela com Alexandre Costa e Ricardo Felício*”, publicado pelo canal Brasil Paralelo. Nele, o geógrafo Ricardo Felício e o escritor Alexandre Costa se dedicam a minimizar os impactos do gás carbônico na atmosfera, ao argumentarem que o aquecimento global não passa de uma “invenção de governos mundiais que visa o enfraquecimento das soberanias nacionais”. No vídeo, tanto os apresentadores como os convidados impulsionam a ideia de uma “santificação da ciência”, caracterizada pela idolatria voltada a cientistas e que objetiva transformar os indivíduos em fantoches. Cabe destacar que a Brasil Paralelo é uma empresa que produz documentários de propaganda revisionista e

conservadora no YouTube (Bonsanto, 2021).

Os vídeos “*Ricardo Felício: "Aquecimento global serve para mascarar os problemas da humanidade"*” e “*Aquecimento global é REAL ou é MITO geopolítico?*” do canal Pânico Jovem Pan são cortes de uma mesma entrevista do ex-professor, publicada em junho de 2019. O principal alvo do geógrafo é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), descrito como “uma estrutura de poder para monitorar as atividades humanas no planeta”. Além de sofrer retaliações acerca de seus dados, considerados por Felício como “exagerados”, o órgão também é acusado de divulgar estudos que “não refletem a verdadeira situação do planeta”. O canal Pânico Jovem Pan tem como característica o tom humorístico escrachado e o sensacionalismo grotesco (Costa, 2022).

Os vídeos “*Visionário ou negacionista? Professor da USP afirma que não existe aquecimento global*” e “*Jô Soares - Aquecimento Global uma Farsa - Ricardo Felício*” são reproduções da entrevista de Ricardo Felício ao Programa do Jô em 2012. Neles o negacionista defende ideias acerca do derretimento de geleiras e do aumento do nível do mar. O apresentador Jô Soares fomenta os discursos problemáticos de Felício ao ironizar a gravidade do tema e demonstrar alívio para os telespectadores pelas declarações distorcidas do negacionista. Os canais responsáveis por divulgar essa entrevista foram: Lisboa Júnior, dedicado a publicar vídeos de entretenimento de grandes emissoras de televisão e clipes musicais; e J. A. Puente, que se dedica a postar vídeos de cunho religioso abordando temáticas problemáticas de viés conservador como o “gayzismo”, além de dar voz a outros vídeos negacionistas de Ricardo Felício.

Luiz Carlos Molion figura em três dos 10 vídeos da análise, sendo eles: “*Molion explica as mudanças climáticas causadas pelo El Niño*”, “*3a1 - Luiz Carlos Molion - Aquecimento Global (Parte 1)*” e a audiência pública “*CRE/CMA – Mudanças climáticas e aquecimento global - TV Senado ao vivo -- 28/05/2019*”. Em todos os três vídeos, o meteorologista defende que as altas temperaturas globais são decorrentes de mudanças naturais do clima e que, apesar das tendências apontarem para um aquecimento significativo do planeta, estaríamos prestes a entrar em uma era de resfriamento. A existência de uma era glacial iminente também é defendida por Felício na audiência pública. Os vídeos foram publicados pelo *Canal do Boi - Oficial*, uma emissora brasileira que dedica sua programação no YouTube a assuntos relacionados ao agronegócio; pelo canal *TV Brasil*, que pertence a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), um conglomerado de mídia do governo do Brasil; e pela TV Senado,

canal da emissora de televisão do Legislativo Brasileiro.

O vídeo “*Mudanças Climáticas*”, publicado pelo canal *Brasilianas.org*, traz as opiniões de uma série de alegados “especialistas do clima”, entre eles duas personalidades negacionistas: Ricardo Felício e o engenheiro agrônomo Mario de Carvalho Fontes Neto, dono do blog “A grande farsa do aquecimento global”. Ambos dominam o debate ao afirmarem que a interferência no clima é ínfima e que o objetivo de estudos científicos na área, que afirmam o contrário, é controlar o desenvolvimento dos países. Ricardo Felício também repudia a perseguição que os negacionistas sofrem por outros cientistas e ONGs, fala na qual o apresentador sai em defesa ao afirmar que “em seu programa há espaço para os dois tipos de pensamentos”. A norma jornalística de fornecer espaço equilibrado para “ambos os lados” de um debate significa que as vozes negacionistas tendem a ofuscar as vozes de cientistas especializados no clima (Painter; Gavin, 2015). O canal *Brasilianas.org*, também sob comando da EBC, tem como proposta publicar vídeos do programa acerca de debates sobre “temas importantes que estimulam o espírito de cidadania”.

Por fim, no vídeo “*ENTREVISTA: "O Aquecimento Global virou uma indústria" - Ricardo Felício | #ImprensaLivre*”, publicado pelo veículo hiper partidário de extrema-direita, *Gazeta do Povo*, Felício volta a defender a ideia de que o CO₂ não é um gás poluente. Também acusa grande parte dos cientistas de receberem dinheiro público para embasar informações sobre o clima, o que, segundo ele, acabou transformando as mudanças climáticas em uma “indústria que gera lucro para os acadêmicos”.

4.1. Análise das métricas dos vídeos e comentários ao longo do tempo

Com o objetivo de entender a relação temporal entre a divulgação dos vídeos e a publicação dos comentários, produzimos gráficos que mostram a data de publicação dos vídeos e o volume de comentários publicados entre 2010 a 2024 (FIG. 3 e 4). Apesar dos vídeos terem sido postados entre 2010 e 2022, percebe-se que o volume de comentários é maior entre os anos de 2022 e 2023. Há casos de vídeos que só começaram a ser comentados anos após sua publicação (FIG. 4), o que atesta a persistência do conteúdo do YouTube ao longo do tempo e demonstra que vídeos “antigos” ainda seguem sendo utilizados para validar o debate negacionista na plataforma.

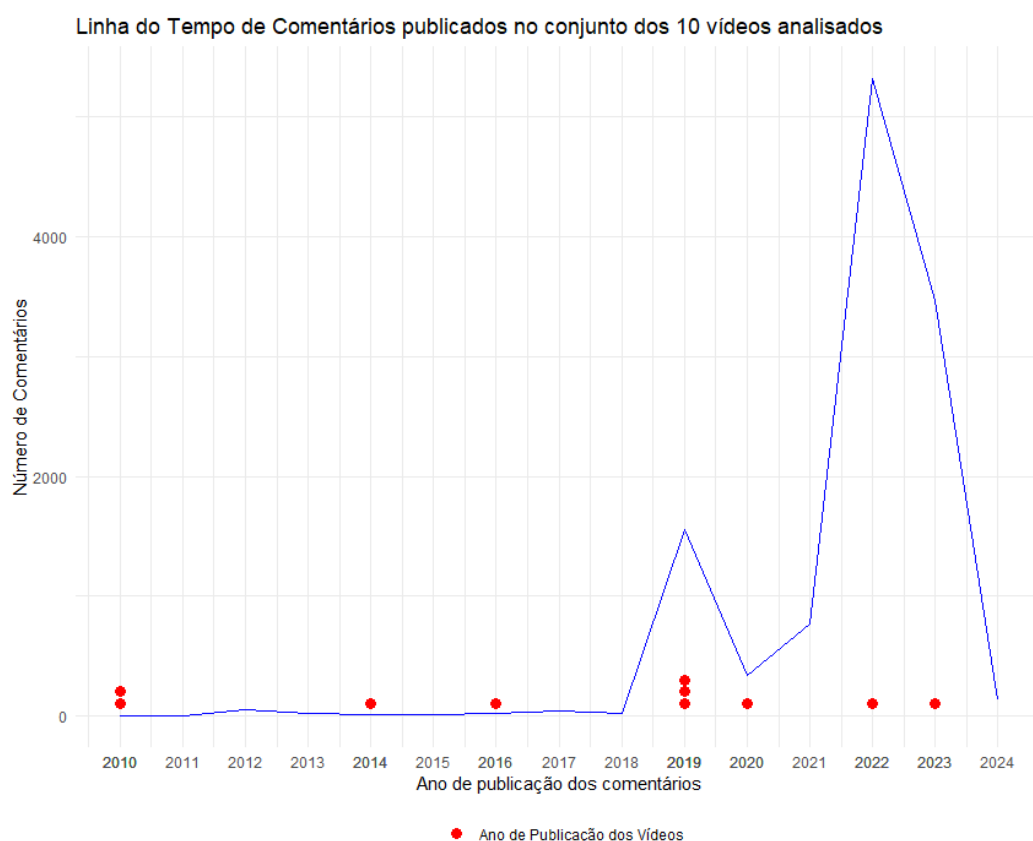


FIGURA 3 – Volume total de comentários ao longo do tempo.
FONTE - Os autores.

Ao analisar especificamente os vídeos “*Visionário ou negacionista? Professor da USP afirma que não existe aquecimento global*” e “*Jô Soares - Aquecimento Global uma Farsa - Ricardo Felício*”, ambos contendo a entrevista de 2012 de Ricardo Felício para o programa de Jô Soares, identificamos que o volume de comentários atinge seu pico em 2021, mantendo um ritmo constante de comentários nos dois anos seguintes (FIG. 4). Isso significa que a entrevista de Ricardo Felício no programa de Jô Soares, após mais de uma década, continua a ser usada para legitimar argumentos que desafiam o consenso científico sobre o aquecimento global.

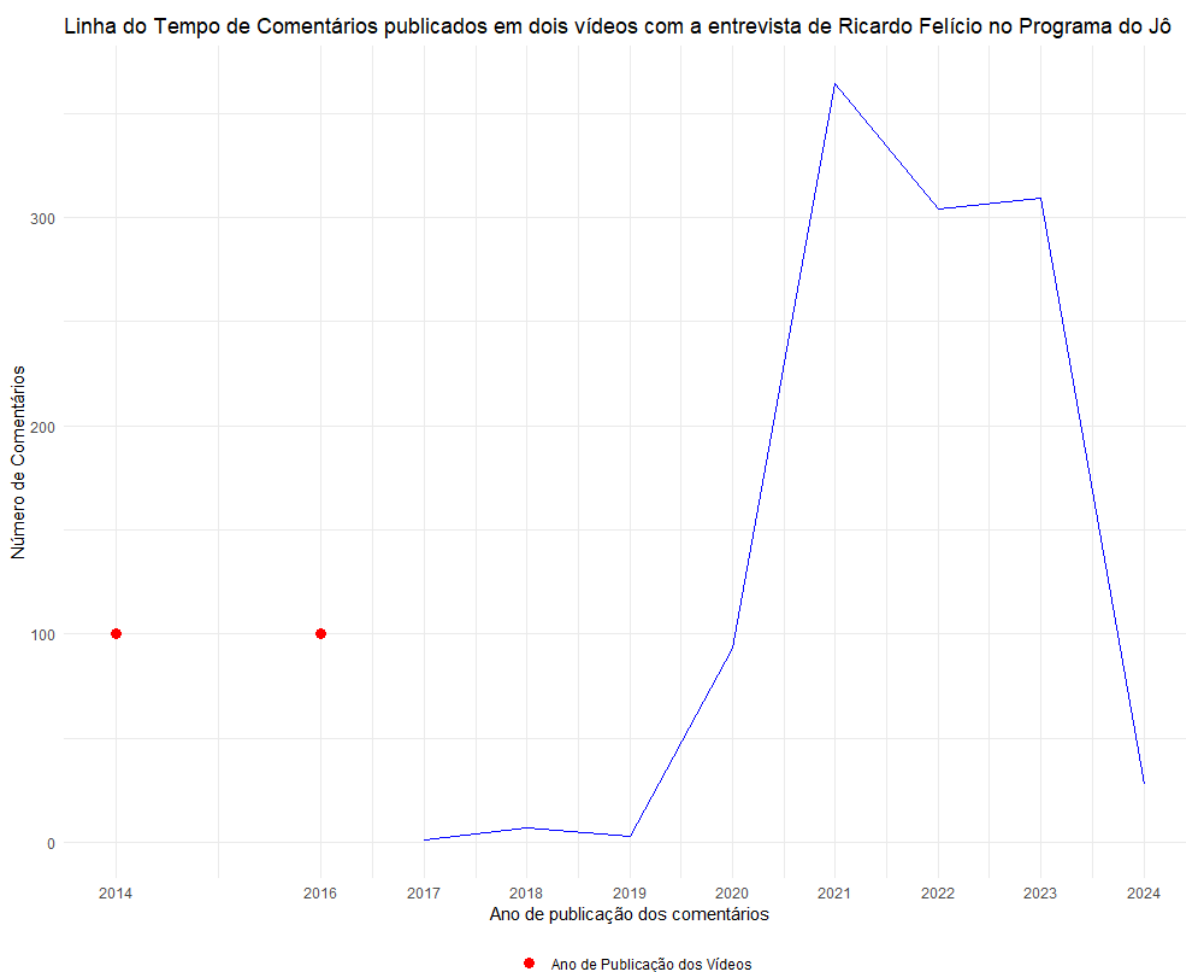


FIGURA 4 – Linha do tempo dos comentários nos dois vídeos que reproduzem a entrevista de Ricardo Felício no Programa do Jô.

FONTE - Os autores.

4.2. Análise dos tópicos dos comentários

Após aplicarmos o algoritmo de modelagem de tópicos, conduzimos uma análise qualitativa dos 16 tópicos resultantes, visando identificar os principais argumentos e temas abordados (FIG. 5). Destes 16, dois tópicos (tópico 1 e tópico 15) foram considerados inconclusivos. Em outros dois casos, observamos que alguns tópicos abordavam o mesmo tema, portanto, optamos por nomeá-los de maneira idêntica (tópicos 4 e 16; tópicos 6 e 13). Com exceção dos classificados como “*Inconclusivos*”, todos os tópicos foram nomeados e agrupados em três amplas categorias, sendo elas: 1) Apoio aos negacionistas, 2) Em defesa da ciência e 3) Em disputa. É importante ressaltar que a classificação de um tópico como “*Apoio aos negacionistas*” ou “*Em defesa da ciência*” não significa que todos os comentários pertencentes ao tópico tem a mesma posição, mas sim que aquela posição é a tendência geral

do tópico. Os tópicos considerados “*Em disputa*” são aqueles em que a posição dos comentários demonstrou estar mais dividida.

Os tópicos pertencentes à categoria de “*Apoio aos negacionistas*” foram: “Combate a mudanças climáticas atrapalha produção”, “Discursos religiosos”, “Elogios aos negacionistas”, “Negacionistas injustiçados”, “Conspirações globalistas”, “O aquecimento global é uma pseudociência”, “Elogios as entrevistas/debates” e “O aquecimento global é uma farsa”. O único tópico classificado como “*Em defesa da ciência*” foi “Críticas aos programas e aos negacionistas”. Os tópicos classificados como “*Em disputa*” foram nomeados “Debate sobre a legitimidade da ciência e dos cientistas”, “Demissão de Felício da USP” e “O homem é capaz de interferir no clima do planeta?”.

Ao analisar a distribuição das três categorias (FIG. 5), observamos que o “*Apoio aos negacionistas*” se destaca volumetricamente, com dois de seus tópicos tendo as maiores proporções na amostra. O tópico pertencente à categoria de “*Em defesa da ciência*” aparece em menor escala, representando menos de 10% da proporção, mas ainda assim caracterizando-se como o sétimo tópico mais frequente. Entre os tópicos que abrangem a categoria “*Em disputa*”, se destaca o “Demissão de Felício da USP”, que aparece entre os quatro tópicos mais frequentes. Os outros três tópicos da categoria perdem o protagonismo e ganham espaço apenas entre as seis últimas posições, com uma proporção muito abaixo de 10%.

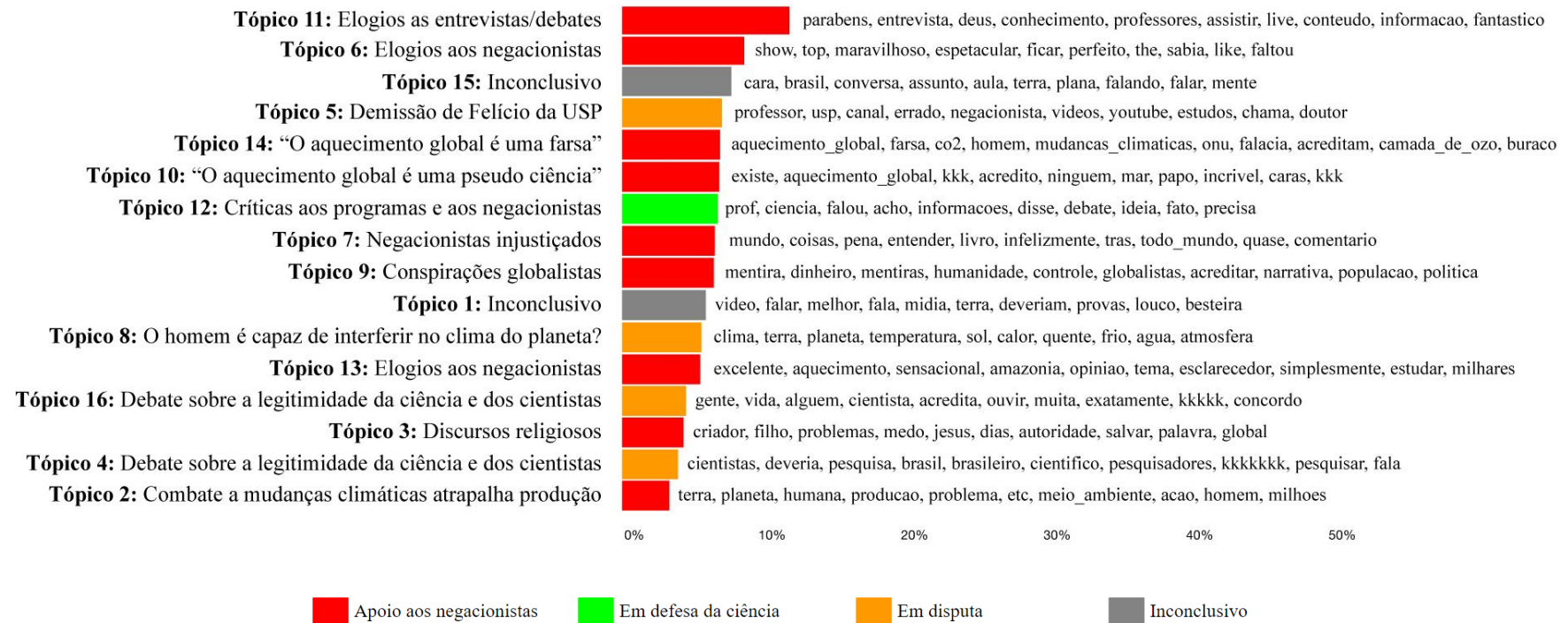


FIGURA 5 – Distribuição dos 16 tópicos da amostra com suas palavras associadas e os títulos que os nomeamos.

FONTE - Os autores.

4.2.1 Argumentos e estratégias negacionistas

Dos nove tópicos pertencentes à categoria de “*Apoio aos negacionistas*”, três (6, 11 e 13) se dedicam a elogiar as personalidades e entrevistadores por seus posicionamentos e convicções acerca do tema, e por darem voz a uma suposta verdade oculta que envolveria acontecimentos - geralmente manipulados - sobre as mudanças climáticas. O tópico nomeado “*Discursos religiosos*” reúne comentários que utilizaram um léxico ligado ao cristianismo - na maior parte, de cunho conservador. Muitos desses comentários defendem a tese de que forças sobrenaturais possuem controle sobre governos mundiais para a disseminação do caos, manipulando a população a acreditar no aquecimento do planeta. Narrativas apocalípticas também aparecem neste tópico.

“*Combate a mudanças climáticas atrapalha a produção*” é um tópico que, entre outros argumentos, debate sobre os benefícios do gás carbônico para o crescimento das plantas, colocando a tentativa de redução de combustíveis fósseis como o verdadeiro prejuízo para o ambiente. A defesa gira em torno da ideia de que medidas que visam mitigar os impactos causados pelas mudanças climáticas também enfraqueceriam economicamente os países. Os comentários alegam que, com a diminuição da produção agrícola, governos mundiais estariam buscando uma redução populacional. Similar em narrativa, o tópico “*Conspirações globalistas*” reúne comentários que afirmam que a “teoria” do aquecimento global é utilizada para impor um governo mundial na tentativa de dissolver as soberanias nacionais.

Os tópicos “*O aquecimento global é uma farsa*” e “*O aquecimento global é uma pseudociência*” agrupam argumentos fortemente engajados na desacreditação das ciências socioambientais. Por exemplo, a ideia de que “cientistas não possuem dados o suficiente para afirmar que o aquecimento da Terra está acontecendo” e as “mudanças climáticas não passam de uma invenção de órgãos esquerdistas” - incluindo a Organização das Nações Unidas (ONU), frequentemente citada. Por fim, o tópico “*Negacionistas injustiçados*” agrega textos que lamentam a falta de reconhecimento dado aos negacionistas, descritos como “homens brilhantes” que se propõem a escancarar uma verdade oculta: a de que existe um governo mundial focado na destruição da população presente em países menos desenvolvidos.

Tópico	Exemplos de comentários
Combate a mudanças climáticas atrapalha produção	"@@@pedro.3679 o inteligência, vc sabia que co2 é alimento para as plantas? Toda planta ela absorver co2 e libera oxigênio, não é coincidência que os anos que mais se jogou co2 na atmosfera mais teve produção agrícola. O que esses governos querem é matar vc de fome, tirando o co2 da atmosfera, a produção agrícola vai diminuir, o preço dos alimentos vai disparar e vc vai se fuder. Será que agora ficou claro?"
Discursos religiosos	"A quem interessa essas narrativas mentirosas..!? Ao pai da mentira: satanás. Esse chifrido, controla os governos e governantes mundiais Mas...tem um chefe que ele usa pra manipular tudo isso. Esse chefe está descrito em Apocalipse 13. As bestas do mar e da terra, em breve, estarão exercendo mais claramente o seu poderio. Qdo se manifestará o anticristo, o que o verdadeiro satanás na pessoa do poder romano chegará dizendo que é Cristo.. Vai simular a volta de Jesus. Esse satanás, desde qdo Lúcifer, quis ser adorado.. E o objetivo dele não mudou . Continua querendo Adoração e o povo está perdendo a Deus, com suas escolhas, e "matando a Jesus" novamente .O que vai ser bem fácil pra o recebimento de satanás como o falso Cristo. SATANÁS QUER TIRAR O DNA DE DEUS, (O CRIADOR), DO SER HUMANO E IMPLANTAR O SEU PRÓPRIO DNA Porque hoje, ele não tem mais o DNA do Criador. Já está com histórias de alienígenas, acostumando o povo pra em breve receber o alienígena dragão, a antiga serpente que é o diabo e satanás. Leiam a Bíblia..! Só ela conduz a verdade de Cristo."
Elogios aos negacionistas	"Glória a Deus! Pela vida desses homens. E conhecereis a verdade e ela vós libertará."
Negacionistas injustiçados	"Aula maravilhosa! Pena que vivemos num mundo cego e ignorante!, que se deixam levar por narrativas espertas e escabrosas!"
Conspirações globalistas	"Os caras globalistas não investem zilhões no aquecimento global fake só para mascarar problemas locais que eles nem conhecem. Eles estão usando a técnica "criar o problema para impor a "SOLUÇÃO". Impor um imposto global serve para lucrar e dissolver soberanias, medidas concretas para instituir o governo global liderado por eles. O que vai lhes render dinheiro e poder jamais vistos. Leia o livro "Impostos Globais Para o Governo Mundial" de Cliff Kincaid"
"O aquecimento global é uma pseudociência"	"pesquise sobre Ivar Giaever todas as previsões do aquecimento global falharam neve no topo da montanha kilimanjaro que foi dito que não existiria até 2020 e ainda existe normalmente, ilhas na polinésia que iriam ser cobertas pelo mar até 2015 e esta tudo normal, o aumento do nível do mar iria subir 6 metros e ocorreria o desaparecimento da florida e cidades costeiras nada disso ocorreu além disso Ivar Giaever ganhador do premio Nobel de fisica afirmou que aquecimento global é uma pseudociencia. se aquecimento global fosse real tudo isso teria a acontecido mas o máximo que eles podem fazer é pegar um dia de calor em algum pais especifico que ultrapassa a normalidade e usar isso como argumento para dar credito a teoria sem evidencia deles."
Elogios as entrevistas/debates	"Excelente entrevista, muito esclarecedor! Obrigada! Deus abençoe todos vocês e cuide do nosso país e de todos os países do mundo."
Elogios aos negacionistas	"Prof Ricardo Felicio sempre coerente, didático e embasado nos pressupostos científicos. Excelente entrevista!"
"O aquecimento global é uma farsa"	"O """"AQUECIMENTO GLOBAL"""" ENTRE OUTRAS PORCARIAS, É FOMENTADO, FINANCIADO PELA ""AGENDA 2030 DA ONU"" ou ONUS, ANUS. . . J J J KKK. a onus, (ono), financia até o comunismo, atualmente. GRATO, ""GRACIAS AO HERMOSO CASAL"" E AOS CIENTÍFICOS ALEXANDRE COSTA & RICARDO FELÍCIO, POR LANÇAREM LUZES SOBRE A CORTINA DE FUMAÇA (NARRATIVAS), DO BROXANTE ""AQUECIMENTO GLOBAL"" DO "ONUS" (ono). OBRIGADO."

FIGURA 6 - Exemplos de comentários presentes nos tópicos classificados na categoria "Apoio aos negacionistas".
FONTE - Os autores.

4.2.2 Argumentos e estratégias em defesa da ciência

O único tópico pertencente à categoria "*Em defesa da ciência*" foi o tópico 12: "*Críticas aos programas e aos negacionistas*". Nele, usuários do YouTube mencionam a existência do consenso científico sobre a influência antrópica do ser humano, expõe como Felício realiza um "desserviço à causa ambiental", chamam de "fim dos tempos" a negação do aquecimento

global, e criticam outras personalidades negacionistas. Foram comuns comentários relacionando Felício a negacionistas como Luiz Carlos Molion e o ideólogo Olavo de Carvalho.

Tópico	Exemplos de comentários
Críticas aos programas e aos negacionistas	“A unica farsa e este Ricardo Felicio. O cara nao tem absolutamente nenhum trabalho publicado em revistas internacionais. Eh um picareta de quinta categoria que vive de dar palestras conspiratorias. Nao passa de uma especie de Olavo de Carvalho do clima.” “Incrível. 4 pessoas falando pra mesma bolha. Um corroborando com a idéia (errada) do outro. Um verdadeiro desserviço. E ainda querem passar essas teorias conspiratórias para as escolas. E um deles até nomeia o inimigo, "aquecimentistas". Roteiro completo do Olavismo para se odiar uma ideia.”

FIGURA 7 - Exemplos de comentários presentes no tópico classificado na categoria “Em defesa da ciência”.
FONTE - Os autores.

4.2.3. Tópicos em disputa

Dos quatro tópicos da categoria “*Em disputa*”, dois foram nomeados como “*Debate sobre a legitimidade da ciência e dos cientistas*” (4 e 16), pois são compostos por discussões entre usuários negacionistas e usuários não negacionistas que discutem sobre a legitimidade da ciência e sobre quais cientistas possuem legitimidade e quais não. Nesse sentido, há tanto aqueles que defendem Felício e atacam o IPCC, quanto o contrário. O tópico “*Demissão de Felício da USP*”, é formado por comentários que debatem sobre o que teria levado Ricardo Felício a ser demitido da USP em 2023. No tópico “*O homem é capaz de interferir no clima do planeta?*”, usuários debatem o nível de influência negativa que os seres humanos possuem no clima. O tópico agrupa internautas que defendem a impossibilidade do homem interferir nos fluxos climáticos da Terra. Entre os discursos, há a defesa de que o desmatamento na Amazônia causa pouco ou nenhum dano ao planeta. Usuários que defendem a urgência de medidas que minimizem os impactos climáticos causados pelo homem também são comuns.

Tópico	Exemplos de comentários
Debate sobre a legitimidade da ciência e dos cientistas	"Pesquisa científica se tornou um negócio lucrativo e nada mais natural do que a presença de algum viés comportamental. Trabalho científico ao gosto do freguês e por um preço justo." "O lobby do tabaco-cigarro também diziam que não havia relação com o câncer, entre outras doenças. Pseudocientistas foram comprados para defender a indústria tabagista. A indústria petroleira e do carvão estão contratando pseudocientistas para defendê-los? Estão contratando pseudopesquisadores para defender os agrotóxicos? Para dizerem que o oceano não está poluído, que em breve teremos mais lixo do que peixes? Ora, não confundir opinião com argumentação científica."
Demissão de Felício da USP	"Ele foi demitido na USP. "Ele sempre disseminou falsas concepções científicas na sala de aula. Depois, virou um agente parasitário na universidade. Denunciamos a situação numa carta aberta, mas temos dificuldade de acompanhar o processo administrativo que pede a demissão dele", afirmam alunos do Centro de Estudos Geográficos Filipe Varea Leme, da FFLCH-USP, ouvidos pela DW." Procurem a matéria "Como negacionistas influenciam o debate ambiental no Brasil". "Tenho medo do que possa ter acontecido com ele, falou contra interesses fortíssimos! Foi demitido, contra a força não há resistência!!"
O homem é capaz de interferir no clima do planeta?	"Eu vejo que de fato ainda cabe discussão sobre o aquecimento global ser causado pelo homem ou não. Eu vejo que ao menos o homem vem contribuindo com isso. De toda a forma esse é só um dos aspectos da poluição. Vejo que temos sim que controlar os poluentes que emitimos, pois estamos falando do ar que respiramos." "Esse negócio do aquecimento global é BULLSHIT! Virou uma indústria! Acho a mesma coisa sobre a demonização do sol e essa "pandemia"! Concordo plenamente no que se está dizendo aqui! Eu moro em Innsbruck - Áustria desde 1991 e noto uma mudança climática, levando em consideração esse pequeno período. Acredito que há uma mudança climática, em alguns lugares está mais quente e em outros lugares mais frio! mas porque isso acontece de tempos em tempos no planeta e NÃO pela influência do homem! Querem tirar proveito econômico disso! Se se diminuir o CO2 as plantas ficam prejudicadas! 😞"
Debate sobre a legitimidade da ciência e dos cientistas	"Eu acreditava nessa BALELA porque a mídia só mostra essa versão; os livros na escola os professores. Agora não me enganam mais!" "Cortar o orçamento do Felício é importante pra ciência, porque ele é negacionista. Vocês acreditarem no que ele fala só por falar, sem se basear em nada além de palavras é o que prova o déficit do sistema educacional brasileiro. Cobrem investimentos em educação, porque precisamos. Essas palhaçadas do planalto devem ser combatidas sim, mas não tem nada a ver com um pseudocientista apontando falhas que não existem em uma teoria que há muito embasamento e provas."

FIGURA 8 - Exemplos de comentários presentes no tópico classificado na categoria "Em disputa".

FONTE - Os autores

4.5. Análise de URLs

Além da análise dos textos dos comentários, extraímos as 69 URLs presentes nesses comentários para entender para quais links os usuários eram direcionados, e avaliamos o conteúdo das páginas considerando duas questões centrais: 1) *A página traz conteúdo negacionista?* e 2) *Trata-se de uma fonte científica?* Diferente do conteúdo textual dos comentários, identificamos que a maior parte das páginas associadas às URLs são fontes de informação que rebatem os argumentos negacionistas (53,6%). Ao analisar o contexto desses

links nos comentários, observamos que eles foram publicados por usuários que criticam os negacionistas entrevistados e se envolvem em discussões com seus apoiadores.

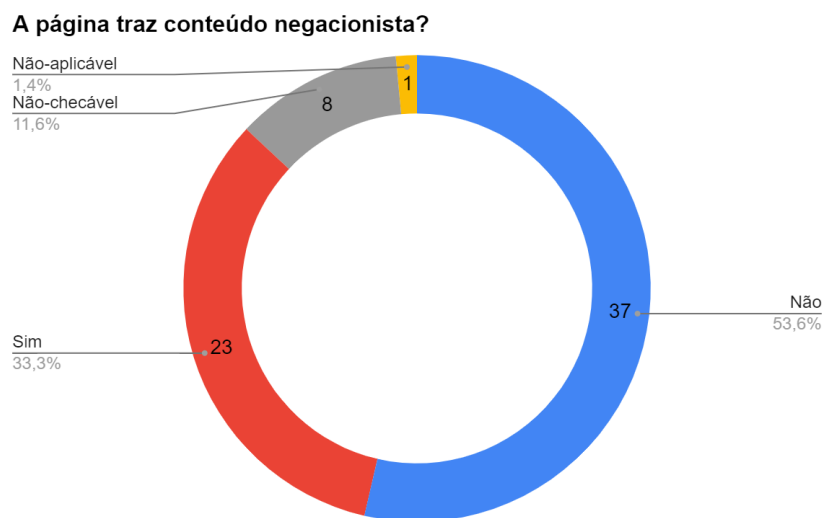


FIGURA 9 – Proporção da quantidade de URLs para pergunta “A página traz conteúdo negacionista?”.
FONTE - Os autores.

No entanto, das 36 URLs que não direcionam para páginas com conteúdo negacionista, quatro são usadas para defender argumentos negacionistas. Por exemplo, no comentário abaixo, um usuário compartilha o site do IPCC pedindo para outro usuário identificar em qual momento o relatório expõe a relação entre o CO₂ e a alteração da temperatura global:

Não é não ? Qual relatório do IPCC mostra que o CO₂ altera a temperatura global aqui ? <https://www.ipcc.ch/reports/> Mostra pra nós, por favor! Além de "opinião" é uma constatação de geopolítica aplicada às ciências : <https://youtu.be/eaWeJ4amaBw?t=55>

Em relação à pergunta “*Trata-se de uma fonte científica?*”, identificamos que a maior parte dos links (42%) não possui quaisquer ligações com informações científicas (TABELA 1). Esses 29 links englobam todas as 23 URLs negacionistas e cinco classificadas como “não negacionistas”. Das URLs que levavam para fontes científicas destacam-se links para o site da NASA, do IPCC e páginas acadêmicas. As fontes classificadas como comunicação/ divulgação científica são principalmente de portais jornalísticos.

TABELA 1

Distribuição de URLs negacionistas e não negacionistas por fonte de informação científica ou de comunicação/divulgação científica.

Trata-se de uma fonte científica?	Não	Não-checável	Sim, fonte científica	Sim, fonte de comunicação/divulgação científica
Não é negacionista	5	1	12	19
Não-aplicável	1			
Não-checável		8		
É negacionista	23			

5. Discussão

Diante dos nossos resultados, foi possível observar que os efeitos negativos dos argumentos dos entrevistados nos vídeos se estendem para os comentários deixados pelos usuários. Percebeu-se que estes indivíduos corroboram ativamente com as ideias conspiracionistas apresentadas pelos negacionistas, o que acaba por influenciar diretamente os formadores de opinião que consomem os vídeos como conteúdos informativos sobre o assunto. A partir da modelagem de tópicos, ficou evidente a falta de seriedade e o abuso da ironia por parte dos usuários na abordagem do tema. Pôde-se perceber que, com o fortalecimento das ideias conspiratórias defendidas, os usuários tendiam a estimular as refutações sobre o consenso científico e contribuírem com suas próprias opiniões negacionistas, assim, colaborando para uma rede que se retroalimenta.

Como em Salles *et al.* (2023), argumentos científicos tiveram um papel menor nos comentários postados pelo público. Comentários focados em criticar as entrevistas e personalidades negacionistas representaram menos de 10% da amostra. No entanto, a análise das URLs evidenciou como a prática de redirecionar o usuário para fontes que embasam os argumentos dos comentários foi uma estratégia majoritariamente ligada aos comentários pró-ciência. A presença de quatro tópicos classificados como “*Em disputa*” expõe a dinâmica de interação entre os usuários, característica do campo dos comentários, e mostra como, apesar de em menor número, existem usuários ativamente engajados em desmentir alegações falsas. Nesse sentido, estudos como o de Dutceac Segesten *et al.* (2022), que buscam entender se e como as discussões nos comentários influenciam na probabilidade de um usuário se engajar ou

visualizar uma postagem no Facebook, também seriam interessantes de serem desenvolvidos para vídeos do YouTube.

Além disso, a presença de dois vídeos que reproduzem entrevista de Ricardo Felício no já extinto Programa do Jô, da Rede Globo, entre os vídeos sobre mudanças climáticas com mais visualizações no YouTube, demonstra que a mídia tradicional, ao dar voz a negacionistas, empresta sua legitimidade a argumentos perigosos, que podem ameaçar o apoio público às necessárias medidas de combate e mitigação das mudanças climáticas. Indo além, o fato de tais vídeos ainda receberem visualizações e comentários mais de uma década após a realização da entrevista evidencia que, ainda que os veículos tradicionais passem por uma mudança de postura e parem de visibilizar conteúdo negacionista, a persistência de conteúdo antigo e sua fácil acessibilidade dentro de plataformas como o YouTube faz com que um conteúdo equivocado do passado siga suscitando efeitos negativos no presente. Além da entrevista no programa da Rede Globo, a presença de conteúdos publicados originalmente em emissoras de comunicação pública (como TV Brasil e TV Senado) cria um alerta sobre o desvirtuamento da função pública de tais veículos.

Outro importante ponto de reflexão diz respeito ao papel do YouTube na promoção desse negacionismo. A plataforma declara que apenas 1% do seu conteúdo seria conspiratório, mas há fortes questionamentos sobre a projeção e o impacto desses conteúdos na rede (New America, 2022; Kaiser *et al.*, 2021; Paolillo, 2018). Apesar dos recentes esforços legislativos e corporativos para mitigar a desinformação online, como no Reino Unido, na União Europeia e no Brasil (Comissão Europeia, 2021; Assuntos da Internet, 2020; Senado Federal Brasileiro, 2020), especialistas questionam as motivações e a eficácia de várias das mudanças adotadas (de Oliveira, 2020; Meyer *et al.*, 2021; Rogers, 2020). Eles afirmam que, sobretudo devido à presença de anúncios publicitários em vídeos de conteúdo anti-ciência e conspiratório, existe um conflito de interesses entre os objetivos declarados pelas empresas e o seu modelo de negócios (Avaaz, 2020; Rieder; Sire, 2014).

A ideologização do debate científico é uma poderosa ferramenta de influência social contra a ciência, ofuscando a urgência de responsabilização sobre os principais agravantes da mudança climática - como o extrativismo desenfreado e o enfraquecimento das políticas de proteção socioambiental - para priorizar a defesa de um mítico fundamentalismo de mercado (Lewandowsky, 2021; Oreskes; Conway 2023).

Nossos resultados mostraram que, mesmo quando os debatedores recorrem a uma legitimação científica para fundamentar seus argumentos, há muitas vezes uma ideia de que o simples status de cientista ou a ideia de um respaldo institucional de grandes universidades é suficiente para legitimar o argumento. Tal tendência fica clara especialmente entre comentadores que respaldam o discurso negacionista dos “falsos especialistas”. Nesse ponto, entendemos que é urgente nos voltarmos a uma comunicação científica que ajude a criar um letramento científico na população capaz de superar discursos simplistas como “isso é o que a ciência diz”. É preciso que o público entenda que o conhecimento científico não é meramente o que “cientistas dizem”, e sim o resultado dinâmico do escrutínio de uma comunidade internacional repleta de contrapesos (Oreskes, 2019). Individualmente, quaisquer pesquisas podem estar sujeitas à influência externa (Bourdieu, 1990; 2001), porém, socialmente, consensos científicos só se legitimam com as afirmações postas à prova sob diversos métodos e perspectivas. Quando a contestação é sustentada em falácias, o processo e produto da (des)informação veiculada por esses falsos especialistas é da ordem da propaganda, e não da ciência.

6. Referências

- ANDEREGG, W.; PRALL, J.; HAROLD, J.; SCHNEIDER, S.. Expert credibility in climate change. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 107, n. 27, p. 12107–12109, 21 jun. 2010.
- ALLGAIER, J. Science and Environmental Communication on YouTube: Strategically Distorted Communications in Online Videos on Climate Change and Climate Engineering. **Frontiers in Communication**, v. 4, 2019.
- AVAAZ. Por que o YouTube está compartilhando desinformação sobre mudanças climáticas para milhões de pessoas?. [Why is YouTube sharing misinformation about climate change to millions of people?]. 2020. **Avaaz**. Disponível em: <https://avaazimages.avaaz.org/youtube_climate_misinformation_report.pdf>. Acesso em 15 mar. 2024.
- BELL, S. **A Dictionary of Forensic Science**. [s.l.] OUP Oxford, 2012.
- BENKLER, Y.; FARIS, R.; ROBERTS, H. Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics. [s.l.] **Oxford University Press**, 2018.
- BONSANTO, A., et al. Narrativas “historiográfico-midiáticas” na era da pós-verdade: Brasil Paralelo e o revisionismo histórico para além das fake news. **Liinc em Revista**, v. 17, n. 1, p. e5631-e5631, 2021.
- BOURDIEU, P. **Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste**. [s.l.] Harvard University Press, 1984.
- BOURDIEU, P. **Homo Academicus**. [s.l.] Polity Press, 1990.
- BOURDIEU, P. **Science de la science et réflexivité: cours du Collège de France, 2000-2001**. [s.l.] Raisons d’agir, 2001.

BLIUC, AM., MCGARTY, C., THOMAS, E. et al. Public division about climate change rooted in conflicting socio-political identities. *Nature Clim Change* 5, 226–229 (2015). <https://doi.org/10.1038/nclimate2507>.

BYFORD, J. **Conspiracy Theories: A Critical Introduction**. [s.l.] Springer, 2011.

CARLSON, M. Whose Site Are We On? The Emerging Politics of Digital Journalism Studies. *Digital Journalism*, v. 11, n. 4, p. 691–707, 21 abr. 2023a.

CASERINI, S., et al. **Evaluating the scientific credentials of the supporters of public petitions denying anthropogenic climate change**. *Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography*, v. 73, n. 1, p. 1-4, 2021.

CHANG, J., et al. **Reading tea leaves: How humans interpret topic models**. *Advances in neural information processing systems*, v. 22, 2009.

CHENAIL, Ronald J. YouTube as a qualitative research asset: Reviewing user generated videos as learning resources. *Qualitative Report*, v. 16, n. 1, p. 229-235, 2011.

COLLOMB, J.-D. The Ideology of Climate Change Denial in the United States. *European journal of American studies*, v. 9, 2 jan. 2014.

COOK, J. Countering Climate Science Denial and Communicating Scientific Consensus. Em: **Oxford Research Encyclopedia of Climate Science**, 2016.

COOK, J. et al. Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. *Environmental Research Letters*, v. 8, n. 2, p. 024024, maio 2013.

COSTA, A. C. A Jovem Pan e o golpe: Como a emissora tornou-se o braço mais estridente do bolsonarismo. *Revista Piauí*, [s. l.], n. 191, ago. 2022. Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/jovem-pan-e-o-golpe/>>. Acesso em: 15 mar. 2024.

DIETHELM, P.; MCKEE, M. Denialism: what is it and how should scientists respond?, *European Journal of Public Health*, Volume 19, Issue 1, Janeiro, 2009, Pages 2–4, <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn139>

DUTCEAC SEGESTEN, A. et al. The cueing power of comments on social media: how disagreement in Facebook comments affects user engagement with news. *Information, Communication & Society*, v. 25, n. 8, p. 1115–1134, 11 jun. 2022.

EUROPEAN COMISSION. **Disinformation: New actions from online platforms and extension of the monitoring programme, Shaping Europe's digital future**, 2021, 3 de Dezembro. Disponível em: <<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/disinformation-new-actions-online-platforms-and-extension-monitoring-programme>> .

GIRARDI, G. et al. Agronegócio impulsiona fake news sobre aquecimento global. *Agência Pública*, 30 jun. 2023. Disponível em: <<https://apublica.org/2023/06/agronegocio-e-extrema-direita-impulsionam-maquina-de-fake-news-sobre-aquecimento-global/>>. Acesso em: 11 mar. 2024

GRECH, V.. **Fake news and post-truth pronouncements in general and in early human development**. *Early human development*, v. 115, p. 118-120, 2017.

INTERNET MATTERS. (2020, November 16). What are popular platforms doing to stop the spread of fake news online? *Internet Matters*.

Disponível em: <<https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/stopping-the-spread-of-fake-news-on-popular-online-platforms/>>.

JOLLEY, D.; DOUGLAS, K. M. The effects of anti-vaccine conspiracy theories on vaccination intentions. *PloS One*, v. 9, n. 2, p. e89177, 2014.

KAISER, J., PUSCHMANN, C.. Alliance of antagonism: Counterpublics and polarization in online climate

change communication. 2017. **Communication and the Public**, 2(4), 371-387. <https://doi.org/10.1177/2057047317732350>.

KAISER, J., RAUCHFLEISCH, A., CÓRDOVA, Y.. Comparative Approaches to Mis/Disinformation| Fighting Zika With Honey: An Analysis of YouTube's Video Recommendations on Brazilian YouTube. **International Journal of Communication**, 15(0), Article 0, 2021.

LATOURE, B. Onde aterrar?: Como se orientar politicamente no antropoceno. [s.l.] **Bazar do Tempo Produções e Empreendimentos Culturais LTDA**, 2020.

LEAF, J. B. et al. Applied Behavior Analysis is a Science and, Therefore, Progressive. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, 2015, v. 46, n. 2, p. 720–731.

LEWANDOWSKY, S.. Liberty and the pursuit of science denial. **Current Opinion in Behavioral Sciences**, v. 42, p. 65-69, 2021

LEWANDOWSKY, Stephan; OBERAUER, Klaus; GIGNAC, Gilles E. NASA faked the moon landing—therefore, (climate) science is a hoax: An anatomy of the motivated rejection of science. **Psychological science**, v. 24, n. 5, p. 622-633, 2013.

LYNAS, M.; HOULTON, B. Z.; PERRY, S.. Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. **Environmental Research Letters**, v. 16, n. 11, p. 114005, 2021.

MEYER, T., ALAPHILIPPE, A., PERSHAN, C.. The good, the bad and the ugly: How platforms are prioritising some EU member states in their COVID-19 disinformation responses. **EU DisinfoLab**, 2021, Abril, 28. Disponível em: <https://www.disinfo.eu/publications/the-good-the-bad-and-the-ugly-how-platforms-are-prioritising-some-eu-member-states-in-their-covid-19-disinformation-responses/>.

MIGUEL, J. C.. A “meada” do negacionismo climático e o impedimento da governamentalização ambiental no Brasil. **Sociedade e Estado**, v. 37, p. 293-315, 2022.

MIGUEL, J. C. Negacionismo climático no Brasil. **Coletiva**, Dossiê 27, Crise climática. 2020.

Miller, D. T. Characterizing QAnon: Analysis of YouTube comments presents new conclusions about a popular conservative conspiracy. *First Monday*, 2021. <https://doi.org/10.5210/fm.v26i2.10168>

NEW AMERICA. (2022). Case Study: Youtube. **New America**. Disponível em: <http://newamerica.org/oti/reports/why-am-i-seeing-this/>.

OLIVEIRA, T. M. DE. Midiatização da ciência: reconfiguração do paradigma da comunicação científica e do trabalho acadêmico na era digital. **MATRIZES**, v. 12, n. 3, p. 101–126, 26 dez. 2018.

OLIVEIRA, T. M. DE. Como enfrentar a desinformação científica? Desafios sociais, políticos e jurídicos intensificados no contexto da pandemia. **Liinc em Revista**, v. 16, n. 2, p. e5374–e5374, 23 dez. 2020.

ORESQUES, N.; CONWAY, E. M. **Merchants of doubt: how a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming**. Londres: Bloomsbury, 2010.

ORESQUES, N.; CONWAY, E. M. **The Big Myth: How American Business Taught Us to Loathe Government and Love the Free Market**. New York: Bloomsbury Publishing, 2023.

ORESQUES, N. **The Scientific Consensus on Climate Change: How Do We Know We're Not Wrong?**. In: A. Lloyd, E., Winsberg, E. (eds) **Climate Modelling**. Palgrave Macmillan, Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65058-6_2.

ORESQUES, N. **Why trust science?**. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2019.

PAINTER, J.; GAVIN, N. T. **Climate Skepticism in British Newspapers, 2007-2011. Environmental Communication**, p. 1-21, 2015. DOI <<https://doi.org/10.1080/17524032.2014.995193>>. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2014.995193>>. Acesso em: 15 mar. 2024.

PAOLILLO, J. C. **The Flat Earth phenomenon on YouTube**. First Monday, 2018.

PARK, C. S.; LIU, Q.; KAYE, B. K. Analysis of Ageism, Sexism, and Ableism in User Comments on YouTube Videos About Climate Activist Greta Thunberg. **Social Media + Society**, v. 7, n. 3, p. 20563051211036059, 1 jul. 2021.

PIGLIUCCI, M.; BOUDRY, M. (EDS.). **Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem**. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2013.

POMPEIA, C. As correntes do agronegócio durante o governo Bolsonaro: divergências e acordos em questões socioambientais. **Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world New worlds**, 13 out. 2023.

POWELL, J. Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming. **Bulletin of Science, Technology & Society**, v. 37, p. 027046761988626, 20 nov. 2019.

PROCTOR, Robert. **Agnotology: a missing term to describe the cultural production of ignorance (and its study)**. In: PROCTOR, Robert; Schiebinger, Londa.(org.) *Agnotology: the making and unmaking of ignorance*. California: Stanford University Press, 2008.

RAJÃO, R.; NOBRE, A. D.; CUNHA, E. L. T. P.; DUARTE, T. R.; MARCOLINO, C.; SOARES FILHO, B.; ... LIMA, L. S. de. (2022). O risco das falsas controvérsias científicas para as políticas ambientais brasileiras. **Sociedade E Estado**, 37(01), 317–352. <https://doi.org/10.26512/S&E.v37i1.44658>.

RIEDER, B.. Introducing the YouTube Data Tools. **The Politics of Systems**, 2015.

RIEDER, B.; SIRE, G. Conflicts of interest and incentives to bias: A microeconomic critique of Google's tangled position on the Web. **New Media & Society**, 2014, v. 16, n. 2, p. 195–211.

ROBERTS, M. E.; STEWART, B. M.; TINGLEY, D.. Stm: An R package for structural topic models. **Journal of statistical software**, v. 91, p. 1-40, 2019.

ROGERS, R.. Deplatforming: Following extreme Internet celebrities to Telegram and alternative social media. **European Journal of Communication**, v. 35, n. 3, p. 213–229, 1 jun. 2020.

ROJECKI, A.; MERAZ, S. Rumors and factitious informational blends: The role of the web in speculative politics. **New Media & Society**, v. 18, n. 1, p. 25–43, 1 jan. 2016.

ROSANVALLON, P. **La contrademocracia: La política en la era de la desconfianza**. [s.l.] Ediciones Manantial, 2007.

SAGAN, C. **The Demon-haunted World: Science as a Candle in the Dark**. [s.l.] Random House, 1995.

SALLES, D.; MEDEIROS, P. M.; SANTINI, R. M.; BARROS, C. E. The Far-Right Smokescreen: Environmental Conspiracy and Culture Wars on Brazilian YouTube. **Social Media + Society**, 2023. DOI <https://doi.org/10.1177/205630512311968>.

SANTINI, R. M.; BARROS, C. E. Negacionismo climático e desinformação online: uma revisão de escopo. **Liinc em Revista**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e5948, 2022. DOI: 10.18617/liinc.v18i1.5948. Disponível em: <<https://revista.ibict.br/liinc/article/view/5948>> Acesso em: 16 mar. 2024.

SANTINO, M.; SCOFIELD, L. YouTube ganha dinheiro e desobedece às próprias regras com negacionismo climático. **Agência Pública**, 29 mar. 2022. Disponível em: <<https://apublica.org/2022/03/youtube-ganha-dinheiro-e-desobedece-as-proprias-regras-com-negacionismo-climatico/>>. Acesso em: 18 mar. 2024.

SANZ-MENÉNDEZ, L.; CRUZ-CASTRO, L. The credibility of scientific communication sources regarding climate change: A population-based survey experiment. **Public Understanding of Science**, 28(5), 534-553, 2019 <https://doi.org/10.1177/0963662519840946>.

SENADO FEDERAL BRASILEIRO. (2020). PL 2630/2020—Senado Federal. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141944>>.

SHAPIRO, M. A.; PARK, H. W. Climate Change and YouTube: Deliberation Potential in Post-video Discussions, **Environmental Communication**, 12:1, 115-131, 2018. DOI: [10.1080/17524032.2017.1289108](https://doi.org/10.1080/17524032.2017.1289108).

SHAPIRO, M. A.; PARK, H. W. More than entertainment: YouTube and public responses to the science of global warming and climate change. **Social Science Information**, v. 54, n. 1, p. 115–145, mar. 2014.

STATISTA. Leading countries based on YouTube audience size as of January 2024. **Statista**, 2024. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/280685/number-of-monthly-unique-youtube-users/>>. Acesso em: 8 fev. 2024.

THALER, A. D., SHIFFMAN, D.. Fish tales: Combating fake science in popular media. **Ocean & Coastal Management**, v. 115, p. 88-91, 2015.

VAN DER LINDEN, S. The conspiracy-effect: Exposure to conspiracy theories (about global warming) decreases pro-social behavior and science acceptance. **Personality and Individual Differences**, v. 87, p. 171–173, 2015.

ZONIS, M.; JOSEPH, C. M. Conspiracy Thinking in the Middle East. **Political Psychology**, v. 15, n. 3, p. 443–459, 1994.